

Prácticas Tema 2

Nombre de la actividad: Primeras prácticas Tema 2

Contenido relacionado: Tema 2 hasta variables

1. Puesta en marcha:
 - a. Declara una clase Ejemplo.
 - b. Declara el método main.
 - c. Declara una variable String denominada shortMsg con valor inicial "Short Message".
 - d. Declara otra variable String denominada longMsg, con valor inicial "Looooooooooooong message".
 - e. Declara una variable boolean de nombre printShort, cuyo valor inicial sea true.
 - f. Declara una variable int de nombre counter, y no le asignes ningún valor inicial. ¿Qué ocurre si en la línea siguiente intentamos utilizarla?
`System.out.printf("Valor inicial de counter %d\n", counter);`
 - g. Escribe una instrucción if de manera que se imprima por pantalla shortMsg sólo si printShort vale true.
 - h. Añade un else al if, de manera que si printShort es false se imprima longMsg.
 - i. Añade el código necesario para que, sea cual sea el valor de printShort, lo siguiente que se imprima sea el mensaje "This message is always printed".
 - j. Incluye a continuación un bucle for que imprima el mensaje "Are we there yet?" diez veces seguidas. //Utilizando una vble índice i, imprimid su valor en cada iteración
 - k. Añade un bucle while al final que imprima 7 veces el mensaje "I'm going to pass this course". //Utilizando una vble índice i, imprimid su valor en cada iteración
2. Escribir un programa, utilizad una clase Ejercicio2, que lea un número real por la entrada estándar, lo multiplique por 20.0 e imprima su división por 10. A continuación debe sumar el número a la multiplicación y volver a imprimir su división por 10. Si el resto no es cero, debe imprimirlo también.
3. Implemente un programa, utilizad una clase Ejercicio3, que dibuje un ajedrez en modo consola al estilo:


```

BWBWBWBW
WBWBWBWB
BWBWBWBW
WBWBWBWB
BWBWBWBW
WBWBWBWB
BWBWBWBW
WBWBWBWB
      
```

4. Transformar el siguiente bucle for en un bucle while, utilizad una clase Ejemplo4:

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {  
    System.out.print(i);  
}  
System.out.println();
```

5. Transformar el siguiente bucle while en un bucle for, utilizad una clase Ejemplo5:

```
final int MAX_ITEMS = 10;  
  
int [] items = { 2, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 3, 1};  
boolean found = false;  
int find = 10;  
  
// loop while  
int i = 0;  
while ( (!found) && (i < MAX_ITEMS) ) {  
    found = (items[i] == find);  
    i++;  
}  
System.out.println(i-1);
```

6. Implementar el cálculo del factorial de un número dado primero utilizando un bucle for , después utilizando un bucle while y finalmente a través de una función recursiva, utilizad una clase Ejercicio6.7. Escribe un método que calcule la ecuación del espacio recorrido por un objeto que se mueve a velocidad constante, habiendo recorrido un espacio inicial de 5,5 m y que se mueve a velocidad constante de 3,2 m/s. El método recibirá como argumento los segundos que lleva moviéndose el objeto. $x = x_0 + v \cdot t$; t expresado en segundos. Utilizad una clase Ejercicio7.

Fecha de límite de entrega: Una semana desde el día de trabajo en clase

Formato y espacio de entrega:

- La entrega se realizará a través de Blackboard.
- Se entregará en formato digital en un archivo comprimido en el enlace Practica1 del módulo de aprendizaje del Tema 2. **Se espera un documento pdf o en su defecto doc con el código fuente y el resultado de la consola.**
- Si es demasiado pesado para subir directamente a Blackboard, subidlo a vuestra nube de OneDrive de u-tad y compartidlo a través de Blackboard con la opción de subir archivo de almacenamiento en la nube.
- El alumno recibe un mail de confirmación cada vez que hace una entrega. Es su responsabilidad revisar que la actividad se ve correctamente (en caso de no visualizarla, contactar con el profesor).
- Sólo se permite una entrega.
- No se permitirán entregas fuera de plazo.